

UAS

PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Zufar Muhammad Al Fatih

NIM : 202431016

KELAS : A

DOSEN : Bu Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 33

ASISTEN : 1. Sharira Maharani

2. Fhazel Kesra Arivi

3. Muhammad Farhan Fahrezy

4. Muhammad Hanif Nuruddin Jabar

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Rumusan Masalah.....	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
A. Konsep Pemrosesan Citra Digital dan Segmentasi Warna	4
B. Karakteristik Ruang Warna RGB & Ruang Warna HSV Pada Segmentasi	5
C. Thresholding dan Operasi Bitwise Pada Segmentasi Citra	6
BAB III.....	7
HASIL	7
A. Bukti Foto Lokasi & Tanggal.....	7
B. Program Deteksi Daun (Source Code)	7
2.1 Import Library	7
2.2 Membaca Gambar	8
2.3 Menentukan Batas Bawah dan Batas Atas	8
2.4 Bagian Mask Kernel Pada Gambar	8
2.5 Bagian Segmentasi Gambar Pada Buah Sawo	9
2.6 Segmentasi Gambar Pada Daun	10
C. Hasil Program (Output Program)	10
3.1 Hasil Format Gambar RGB	10
3.2 Hasil Mask Kernel Pada Gambar	11
3.3 Hasil Segmentasi Buah Sawo Pada Gambar	11
3.4 Hasil Segmentasi Daun Pada Gambar	12
3.5 Hasil Gambar Keseluruhan.....	12
BAB IV.....	13
PENUTUP.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mengatasi kelemahan mendasar dari model ruang warna RGB bawaan kamera yang sangat pekat terhadap perubahan intensitas pencahayaan atau bayangan, sehingga mempersulit deteksi warna objek secara konstan.*
- b. Bagaimana cara menentukan dan menetapkan parameter interval nilai batas bawah dan batas atas pada format warna hsv untuk memisahkan piksel objek target secara akurat.*

1.2 Tujuan Masalah

- a. Memahami sekaligus mempraktikkan proses konversi ruang warna citra digital dari format rgb ke format hsv untuk mendapatkan stabilitas deteksi fitur warna objek.*
- b. Menghasilkan mask kernel berwarna hitam dan putih yang secara tegas memetakan koordinat geometris objek target melalui metode penapisan rentang nilai warna.*
- c. Menguasai penggunaan fungsi pada mask kernel dan deteksi segmentasi sebuah objek utama menggunakan library pada openCV dan numPy untuk memisahkan objek target dengan tetap mempertahankan kualitas warna aslinya.*

1.3 Manfaat Masalah

- a. Dapat memahami secara mendalam tentang konsep dasar representasi matriks citra digital, karakteristik format warna atau ruang warna.*
- b. Memahami sebuah konsep dari segmentasi warna pada sebuah objek dalam mendeteksi sebuah objek utama dan non objek utama.*
- c. Dapat mengetahui suatu objek yang ingin di deteksi dalam penggunaan segmentasi sebuah objek, seperti objek utama yang ditampilkan dan non objek utama yang disembunyikan.*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemrosesan Citra Digital dan Segmentasi Warna

Pengolahan sebuah citra digital merupakan sebuah pemrosesan dengan teknik menganalisis sebuah citra dua dimensi melalui sebuah algoritma komputasi. Dengan citra digital didefinisikan sebagai fungsi intensitas dua dimensi yaitu " $f(x,y)$ ", di mana x dan y merupakan koordinat spasial, sedangkan sebuah nilai amplitudo f pada sepasang koordinat tersebut dikenal sebagai intensitas atau tingkat keabuan dari piksel pada titik tersebut. Yang merupakan sebuah piksel dengan komponen terkecil yang menyusun keseluruhan informasi citra secara visual. Pemrosesan citra sendiri bertujuan sebagai memperbaiki sebuah kualitas visual agar lebih mudah diinterpretasikan oleh manusia atau biasanya disebut sebagai image enhancement, dan melakukan sebuah restorasi yang mengalami noise atau derau biasa disebut sebagai image restoration, serta mengekstrak fitur spesifik objek untuk kebutuhan identifikasi otomatis oleh sebuah program komputer.

Dalam sebuah alur pemrosesan citra, tahapan yang paling utama sebelum masuk ke proses pengenalan objek adalah sebuah segmentasi citra. Dimana segmentasi citra merupakan sebagai proses membagi sebuah citra digital menjadi beberapa bagian yang homogen berdasarkan suatu kesamaan karakteristik tertentu. Nantinya bagian bagian tersebut hasil segmentasi tersebut umumnya menampilkan batas batas objek yang saling terpisah. Dengan tujuan utama dari segmentasi adalah menyederhanakan dan mengubah tampilan citra menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Melalui sebuah segmentasi yang tepat, program script dapat memisahkan bagian objek yang menjadi target utama dari area lainnya yang tidak diperlukan atau dianggap sebagai gangguan.

Pada salah satu metode segmentasi yang sangat efektif dan banyak diterapkan adalah sebuah segmentasi berbasis warna. Dengan sebuah pendekatan ini nantinya didasarkan pada asumsi bahwa objek target memiliki sebaran warna yang khas dan kemungkinan sama, yang membedakan dari objek objek lain di sekitarnya. Pada sebuah algoritma segmentasi berbasis warna akan memeriksa nilai dari setiap piksel pada citra dan mengelompokkan piksel piksel tersebut yang memiliki nilai warna ke dalam satu kluster objek yang sama. Sehingga teknik tersebut sangat mudah digunakan pada skenario dimana fitur bentuk atau tekstur objeknya sulit di definisikan secara konstan, namun objek utama tersebut memiliki karakteristik warna yang mencolok dan konsisten, sehingga pemisahan objek dapat diselesaikan melalui sebuah komputasi nilai matriks pada warna piksel.

B. Karakteristik Ruang Warna RGB & Ruang Warna HSV Pada Segmentasi

Karakteristik pada sebuah ruang warna rgb dapat diumpamakan sebagai sebuah kamera digital juga sebuah monitor pada komputer yang menggunakan sebuah model ruang warna pada rgb sebagai standar utama dalam menampilkan sebuah gambar atau citra. Pada ruang warna rgb terdapat sebuah persepsi sebuah warna visual yang dibentuk melalui sebuah pencampuran tiga komponen warna primer dengan kadar intensitas yang bervariasi. Dengan model warna rgb tersebut memiliki sebuah kekurangan yang sangat mendasar jika diterapkan langsung pada suatu algoritma pengolahan citra digital untuk proses sebuah segmentasi gambar. Kekurangan pada format warna rgb tersebut terdapat tingginya tingkat ketergantungan model rgb terhadap intensitas pencahayaan eksternal atau yang biasa disebut sebagai luminance dependency. Seperti pada penggunaan format warna rgb untuk sebuah hardware elektronik dengan sebuah layar display tersebut.

Pada sebuah format warna rgb sendiri, informasi mengenai sebuah warna asli dan intensitas cahaya tercampur secara linear di dalam ketiga saluran yaitu red, green, dan blue. Dampak dari pencampuran warna tersebut, nantinya jika sebuah citra mengalami perubahan kondisi pencahayaan seperti munculnya bayangan objek, pergeseran awan nilai pada saluran red, green, dan blue akan bergeser secara drastis. Walaupun nantinya warna asli objek tersebut tidak berubah. Dari ketidakstabilan tersebut dapat diatasi dengan melakukan transformasi matematis dari format warna rgb menuju format hsv. Format warna hsv nantinya dapat dirancang untuk menampilkan warna dengan cara mendeskripsikan warna secara alami dan mudah dilihat oleh manusia secara alami yaitu dengan memisahkan unsur warna murni dari intensitas dari sebuah cahaya.

Komponen pada sebuah format hsv yaitu Hue. Sebuah komponen yang mendefinisikan jenis warna murni seperti salah satunya warna merah, hijau dan kuning. Dan nantinya ditampilkan dalam bentuk sudut derajat pada lingkaran sebuah warna pada bernilai 0 sampai 360. Kemudian pada komponen kedua adalah sebuah komponen yang dapat mengukur sebuah tingkat kemurnian suatu warna, sekitar yang berasal dari warna abu abu netral hingga warna abu abu yang tebal. Kemudian pada komponen ketiga pada hsv merupakan sebuah komponen yang digunakan sebagai menentukan sebuah tingkat kecerahan warna dari kondisi hitam gelap menjadi warna putih terang. Sehingga nantinya pada saat memisahkan sebuah saluran jenis warna murni tersebut dari sebuah parameter pada kecerahan atau value, digunakan sebagai membuat ruang warna hsv menjadi sangat sering digunakan dalam sebuah segmentasi sebuah citra. Sehingga dalam sebuah algoritma deteksi segmentasi warna pada objek dapat menetapkan ambang batas pada sebuah saluran jenis warna murni secara konstan dikarenakan nilainya tidak akan berubah secara berlebihan, walaupun objek berada di bawah bayangan atau terpapar sebuah cahaya yang terang.

C. Thresholding dan Operasi Bitwise Pada Segmentasi Citra

Sebuah citra digital yang dikonversi ke dalam sebuah format warna dalam memisahkan informasi intensitas cahaya seperti format hsv, yang digunakan sebagai memisahkan objek yang dilakukan melalui teknik ambang batas atau thresholding. Pada teknik thresholding tersebut merupakan sebuah metode paling dasar dalam melakukan sebuah segmentasi citra, yang bertujuan sebagai memisahkan piksel piksel berdasarkan nilai intensitas warna tersebut. Dalam sebuah segmentasi sebuah warna, dapat dilakukan atau dimulai dari menerapkan sebuah nilai ambang batas yaitu nilai batas atas dan nilai batas bawah untuk setiap saluran warnannya. Dalam operasi tersebut memeriksa setiap koordinat piksel citra dengan membandingkan secara matematis dengan rentang batas yang sudah ditentukan untuk menghasilkan sebuah output baru berupa mask kernel citra biner.

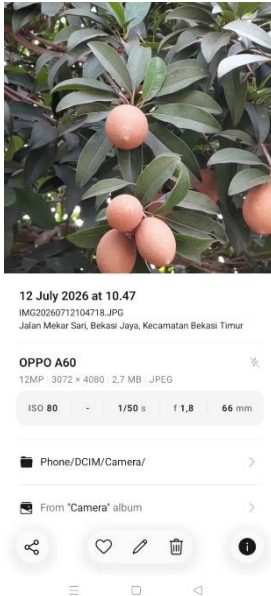
Pada mask kernel tersebut dihasilkan dari sebuah operasi thresholding atau sebuah nilai ambang batas yang memiliki dua nilai intensitas piksel yaitu sekitar 255 sebagai warna putih dan nilai 0 sebagai warna hitam tebal. Pada piksel piksel tersebut yang memiliki nilai komponen warna di dalam interval rentang batas bawah dan batas atas nantinya akan diubah posisi menjadi sebuah piksel berwarna putih pada matriks mask kernel tersebut, yang menandakan bahwa area tersebut merupakan objek utama yang ingin dilakukan sebuah segmentasi warna. Dan piksel yang berada di luar rentang interval warna tersebut, akan langsung diubah menjadi sebuah warna hitam pekat yang menandakan area berupa selain objek utama tersebut. Sehingga hasil akhir dari proses thresholding ini adalah sebuah mapping pada warna hitam dan putih yang memisahkan bentuk fisik objek dari background tersebut.

Dalam mengaplikasikan mask kernel tersebut ke citra asli sehingga objek utama dapat melakukan sebuah ekstraksi bersama dengan tekstur dan warna aslinya yang digunakan sebagai operasi logika tingkat piksel atau yang biasa disebut sebagai operasi bitwise. Pada sebuah operasi bitwise yaitu “bitwise_and()”, sebuah operasi bitwise dengan membandingkan nilai biner dari sebuah piksel citra asli dan piksel citra pada mask kernel secara berpasangan pada koordinat yang sama. Nantinya nilai piksel asli hanya akan mempertahankan apabila berpasangan dengan sebuah piksel yang bernilai 255 pada sebuah mask kernel, sementara pada sebuah piksel yang berpasangan dengan bernilai 0 akan otomatis diubah menjadi hitam tebal. Selain itu, nantinya mask kernel juga dapat dimanipulasi menggunakan sebuah operasi bitwise yaitu “bitwise_not()” untuk mengembalikan nilai logika piksel yang mengubah warna hitam menjadi putih, sehingga memungkinkan sistem untuk mengekstraksi area background secara fleksibel.

BAB III

HASIL

A. Bukti Foto Lokasi & Tanggal



- Gambar tersebut merupakan gambar yang saya ambil pada materi “Deteksi Daun”. Dimana saya mengambil sebuah gambar pada buah dan daun sawo. Lokasi pada gambar tersebut saya ambil di “Jl. Mekar Sari, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Kota”. Dan tanggal pengambilan foto pada tanggal “12-07-2026”. Pada jam “10:47”.

B. Program Deteksi Daun (Source Code)

2.1 Import Library

Import Library

```
In [1]: # 202431016_Zufar Muhammad Al Fatih
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

- Pada library yang saya gunakan pada program dalam mendeteksi daun tersebut, saya menggunakan sebuah library “cv2” untuk membaca sampai menulis suatu operasi pada sebuah citra. Kemudian terdapat sebuah library “numpy as np”, yang digunakan sebagai mengolah sebuah data dalam bentuk array 2 dimensi atau sebuah matriks dalam piksel, apalagi biasanya digunakan sebagai menetapkan ambang batas warna. Kemudian terdapat sebuah library “matplotlib.pyplot” yang bertujuan sebagai sebuah visualisasi dalam menampilkan sebuah gambar asli, seperti pada mask kernel gambar, juga hasil dari segmentasi gambar nantinya ke dalam bentuk sebuah graph.

2.2 Membaca Gambar

Membaca Gambar

```
In [2]: ▶ Sawo = cv2.imread('buahSawo.jpeg')
        sawoRgb = cv2.cvtColor(Sawo, cv2.COLOR_BGR2RGB)

In [3]: ▶ gambarHsv = cv2.cvtColor(Sawo, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```

- Pada code ini merupakan sebuah code dalam membaca gambar dari buah sawo tersebut dengan menggunakan sebuah fungsi yaitu “cv2.imread()”. Kemudian nantinya gambar tersebut melakukan konversi gambarnya menjadi format warna rgb menggunakan fungsi “cv2.COLOR_BGR2RGB”. Nantinya pada gambar yang sudah dikonversi gambar menjadi rgb tidak mengalami distorsi pada sebuah citra atau gambar sawo tersebut. setelah itu jika sudah mengkonversi gambar sawo tersebut, nantinya hasil dari gambar sawo rgb tersebut dipindahkan ke dalam sebuah format hsv untuk memisahkan informasi warnanya, intensitas warna, dan juga kecerahan warna. Sehingga dari hasil gambar hsv tersebut lebih efektif digunakan sebagai segmentasi berbasis warna dibandingkan format rgb sebelumnya.

2.3 Menentukan Batas Bawah dan Batas Atas

Menentukan Batas Bawah & Atas Gambar

```
In [4]: ▶ # 202431016_Zufar Muhammad Al Fatih
        batasBawah = np.array([3, 30, 30])
        batasAtas = np.array([25, 255, 255])
```

- pada bagian code ini yaitu untuk menentukan batas bawah dan batas atas pada gambar sawo tersebut. untuk batas bawah yaitu sekitar 3 sampai 30 dan batas atas yaitu sekitar 25 sampai 255 yang menampilkan nantinya sebuah warna coklat muda dari warna utama pada kulit buah sawo tersebut pada nilai intensitas warnanya. Dalam menentukan nilai ambang batas pada gambar tersebut nantinya dapat membedakan bagian nilai piksel mana yang termasuk bagian buahnya saja dan bagian nilai piksel mana yang termasuk dari bagian daun dan backgroundnya saja.

2.4 Bagian Mask Kernel Pada Gambar

Mask Kernel Pada Gambar

```
In [5]: ▶ # 202431016_Zufar Muhammad Al Fatih
        maskSawo = cv2.inRange(gambarHsv, batasBawah, batasAtas)
```


- Pada code tersebut yaitu membuat sebuah mask kernel pada gambar sawo tersebut dimana terdapat fungsi dalam pembuatan mask kernel pada gambar sawo tersebut yaitu “cv2.inRange()”. Nantinya fungsi tersebut memeriksa setiap piksel pada gambar sawo yang formatnya hsv yang sudah dibuat sebelumnya. Jika nantinya sebuah piksel memiliki nilai hsv nya berada di rentang nilai batas bawah dan batas atas, maka piksel akan diubah menjadi berwarna putih atau bernilai 255. Kemudian, jika piksel berada di luar rentang nilai batas bawah atas tersebut maka akan diubah menjadi berwarna hitam atau bernilai 0. Nantinya hasil dari operasi kernel tersebut merupakan atau menghasilkan sebuah format gambar sawo baru yang memiliki dua warna saja yaitu hitam dan putih. Area berwarna putih sendiri menampilkan posisi dari buah sawo. Sedangkan area berwarna hitam menampilkan area selain objek buah sawo tersebut seperti daun salah satunya.

2.5 Bagian Segmentasi Gambar Pada Buah Sawo

Segmentasi Pada Gambar Buah Sawo

```
In [6]: # 202431016_Zufar Muhammad Al Fatih
segmentasiBuahSawo = cv2.bitwise_and(sawoRgb, sawoRgb, mask=maskSawo)
```

- Pada bagian code ini merupakan segmentasi gambar pada bagian objek tertentu saja yaitu buah sawo saja. Dalam melakukan sebuah segmentasi tersebut menggunakan sebuah fungsi “cv2.bitwise_and()” yang bertujuan sebagai menggabungkan gambar asli dari gambar sawo dengan proses segmentasi tersebut. namun dengan menggunakan sebuah parameter mask kernel pada fungsi mask kernel sebelumnya. Pada fungsi tersebut terdapat sebuah logika and yang digunakan nantinya pada piksel gambar asli rgb tersebut untuk mempertahankan piksel berwarna putih atau bernilai 0 pada mask kernel gambar sawo tersebut. kemudian jika semua piksel gambar rgb aslinya berpasangan dengan piksel berwarna hitam pada mask kernel tersebut, akan otomatis diubah menjadi hitam tebal. Nantinya dari proses fungsi tersebut, akan menampilkan objek buah sawo saja secara utuh dengan background lainnya menjadi warna hitam. Dikarenakan adanya segmentasi dari buah sawo tersebut saja.

2.6 Segmentasi Gambar Pada Daun

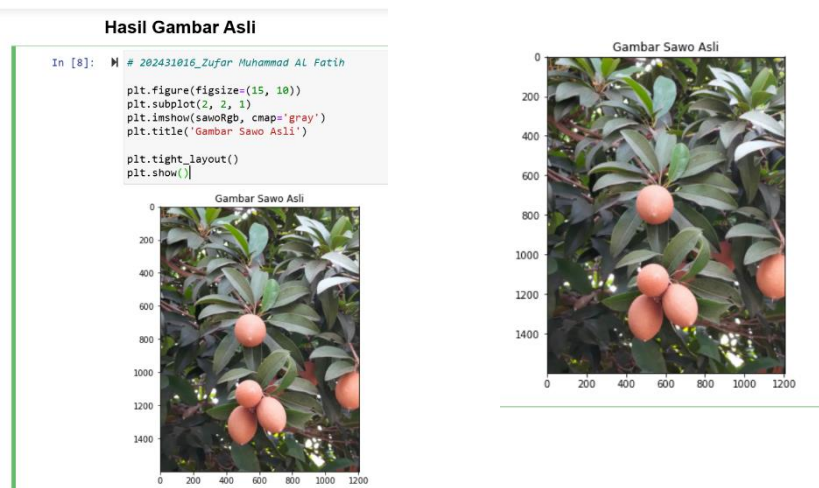
Segmentasi Daun Pada Gambar

```
In [7]: # 202431016_Zufar Muhammad Al Fatih
maskDaun = cv2.bitwise_not(maskSawo)
segmentasiDaunSawo = cv2.bitwise_and(sawoRgb, sawoRgb, mask=maskDaun)
```

- Pada bagian ini merupakan bagian segmentasi seperti sebelumnya, namun di bagian code ini merupakan segmentasi pada daun dari buah sawonya saja. Pada bagian ini dalam mendeteksi sebuah objek utama yaitu daun, terdapat sebuah fungsi “cv2.bitwise_not()” yang bertujuan sebagai menghasilkan mask kernel baru yaitu “maskDaun”. Juga terdapat sebuah operasi not yang mengembalikan semua warna pada mask kernel sebelumnya. Dimana area buah sawo yang pada code sebelumnya berwarna putih berubah menjadi warna hitam. Dan nantinya area daun ini juga backgroundnya yang sebelumnya berwarna hitam menjadi berwarna putih. Karena setelah mask kernel daun ini digunakan, nantinya pada code tersebut terdapat sebuah proses dengan menerapkan fungsi “cv2.bitwise_and()” sebelumnya antara gambar rgb aslinya dengan mask kernel daun tersebut. sehingga nantinya dari proses fungsi utama ini yaitu “cv2.bitwise_not()” akan menampilkan hasil proses gambar segmentasi daun sawo yang secara efektif atau menghapus sebuah objek buah sawonya menjadi berwarna hitam dan mempertahankan objek utama pada segmentasi ini yaitu daun juga background.

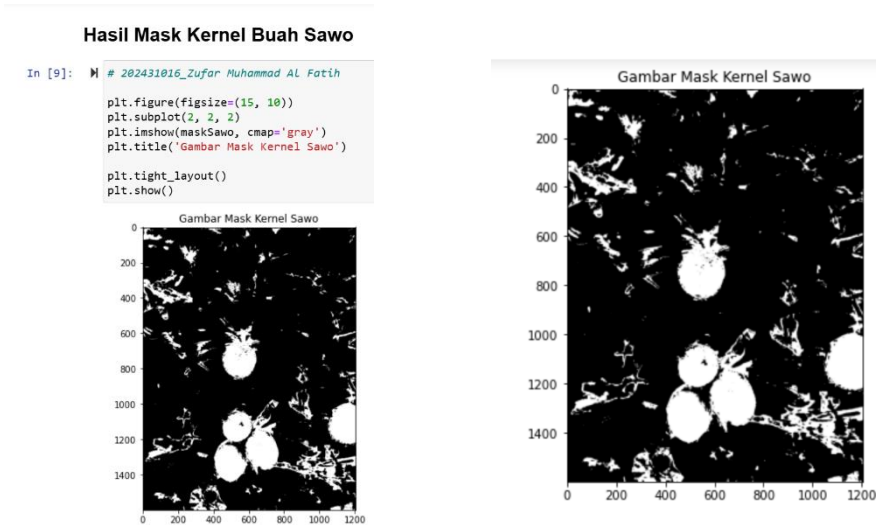
C. Hasil Program (Output Program)

3.1 Hasil Format Gambar RGB



- Pada gambar hasil format gambar rgb tersebut, merupakan hasil dari output code pada konversi gambar asli yang diubah menjadi format gambar rgb. Sehingga nantinya menghasilkan format gambar rgb tersebut yang digunakan nantinya menggunakan proses segmentasi objek pada buah sawo dan daun tersebut.

3.2 Hasil Mask Kernel Pada Gambar



- Pada bagian hasil code mask kernel buah sawo tersebut, sebagai hasil dari suatu citra atau gambar dengan format gambar atau citra biner yang berwarna putih dan hitam saja atau bernilai 0 dan 1 saja. Dari sini, nantinya mask kernel ini digunakan sebagai default dalam melakukan segmentasi pada daun maupun buah sawo tersebut.

3.3 Hasil Segmentasi Buah Sawo Pada Gambar



- Pada gambar hasil code tersebut yaitu hasil dari segmentasi pada gambar yang mendeteksi objek pada buah sawonya saja. Dimana objek selain buah sawo tersebut nantinya menghasilkan sebuah warna dengan warna hitam. Sedangkan pada objek utama yaitu buah sawo menampilkan sebuah warna dengan warna yang sudah dilakukan dengan rentang dari nilai batas atas dan batas bawah sehingga menghasilkan sebuah warna coklat muda tersebut.

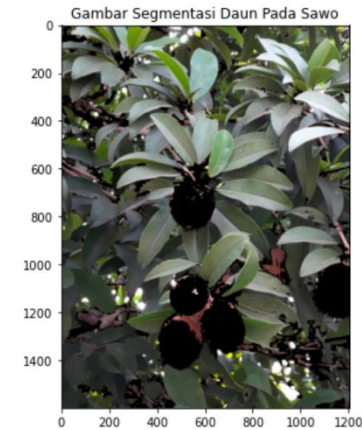
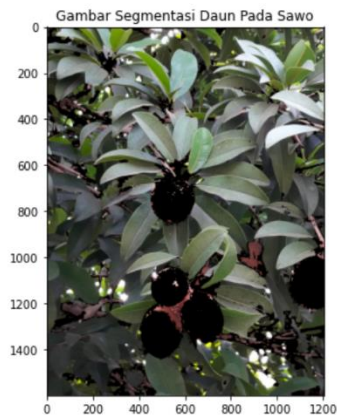
3.4 Hasil Segmentasi Daun Pada Gambar

Hasil Segmentasi Daun Pada Sawo

In [11]: `# 202431016_Zufar Muhammad AL Fatih`

```
plt.figure(figsize=(15, 10))
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(segmentasiDaunSawo, cmap='gray')
plt.title('Gambar Segmentasi Daun Pada Sawo')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



- Pada hasil gambar tersebut merupakan hasil gambar dari segmentasi daun pada gambar buah sawo. Dimana pada hasil gambar tersebut menampilkan sebuah gambar, dimana pada selain objek utama yaitu daun menampilkan objeknya pada buah sawo tersebut berwarna hitam. Kemudian sebaliknya pada objek utama tersebut menampilkan hasil daun yang lebih jelas dengan format warna pada konversi hsv sebelumnya dan nilai ambang batas atas bawah tersebut. sehingga menghasilkan gambar deteksi daun yang lebih jelas.

3.5 Hasil Gambar Keseluruhan

```
In [13]: plt.figure(figsize=(10, 8))

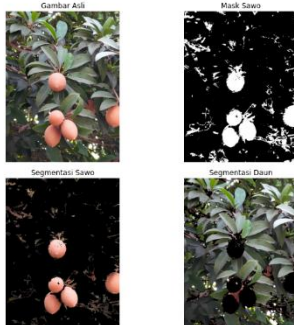
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(sawoRgb)
plt.title('Gambar Asli')
plt.axis('off')

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.imshow(maskSawo, cmap='gray')
plt.title('Mask Sawo')
plt.axis('off')

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(segmentasiBuahSawo)
plt.title('Segmentasi Buah')
plt.axis('off')

plt.subplot(2, 2, 4)
plt.imshow(segmentasiDaunSawo)
plt.title('Segmentasi Daun')
plt.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



BAB IV

PENUTUP

- Metode segmentasi berbasis warna pada sebuah gambar deteksi daun dan buah tersebut, dalam penggunaan metodenya sangat efektif dalam memisahkan sebuah objek spesifik dari objek lainnya. Karakteristik pada sebuah format warna rgb memiliki sebuah kekurangan mendasar yang sangat bergantung pada intensitas pencahayaan eksternal, sehingga langkah transformasi menuju format warna hsv menjadi tahap paling penting untuk memisahkan sebuah unsur warna murni secara stabil dari gangguan kecerahan cahaya. Seperti pada segmentasi memisahkan objek utama yaitu buah sawo tersebut dengan objek selain sawo yaitu daun dan juga background. Nantinya melalui penentuan sebuah nilai ambang batas atau thresholding yaitu nilai batas atas dan nilai batas bawah pada sebuah format warna hsv, dapat memindai nilai matriks sebuah citra dan menghasilkan sebuah mask kernel hitam putih secara area utama pada objek utama sebagai wilayah utamanya.
- Pada sebuah penerapan operasi logis berupa sebuah fungsi logik bitwise dalam menampilkan sebuah hasil akhir segmentasi objek secara nyata. Seperti pada operasi bitwise yaitu “bitwise_and()” yang digunakan sebagai ekstraksi objek utama salah satunya buah sawo dengan mempertahankan tekstur warna aslinya dengan mengubah seluruh area background yang tidak diinginkan menjadi hitam tebal. Dan pada sebuah operasi logik bitwise lainnya yaitu “bitwise_not()”, digunakan sebagai membalikan sebuah nilai mask kernel untuk menyembunyikan objek buah sawo dan menampilkan segmentasi area pada daun beserta backgroundnya secara jelas.
- Nantinya pada sebuah hasil akhir pada struktur library dalam pemetaan format warna salah satunya hsv mampu memberikan hasil analisis citra yang lebih bersih, rapi, serta memenuhi pemrosesan pada sebuah pengolahan citra secara lebih rapih dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Asvin MahersatillahSuradi, A., Furqan Rasyid, M., Rizal, M., Informatika, M., & Universitas Dipa Makassar, T. (2023). *Deteksi Tingkat Kematangan Buah Apel Menggunakan Segmentasi Ruang Warna HSV: XII* (Number 1).
- Muchtar, M., Fajriah Muchlis, N., Karim, R., Ruktiari, R., Studi Ilmu Komputer, P., & Sembilanbelas November Kolaka, U. (2024). *Sistem Deteksi Penyakit Alternaria Leaf Spot Pada Daun Apel Berdasarkan Warna Dan Operasi Morfologi*. 11(2), 112–122. <http://jurnal.mdp.ac.id>
- Rizka Rizka, Nasution, S., Aulia, F., & Supiyandi Supiyandi. (2025). Penerapan Metode Segmentasi Warna HSV untuk Deteksi Objek Berbasis Warna pada Citra Digital. *Router : Jurnal Teknik Informatika Dan Terapan*, 3(4), 11–24. <https://doi.org/10.62951/router.v3i4.706>
- Utami, M., & Putra, E. D. (2023). *Deteksi Objek Kualitas Daun Sawi Menggunakan Metode HSV Color dan Color Blob*. 5(2). <https://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jusibi>